교과영역	교과(군)	과목		기준 학점	운영 가능 학점	운영 학점	1학년		2학년		3학년		이수 학점		필수 이수 학점
		구분	과목명				1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기			
보통	국어	공통	공통국어1	4	3~4	3	3						3	6	24
		공통	공통국어2	4	3~4	3		3					3		
	수학	공통	공통수학1	4	3~4	3	3						3	6	
		공통	공통수학2	4	3~4	3		3					3		
	영어	공통	공통영어1	4	3~4	3	3						3	12	
		공통	공통영어2	4	3~4	3		3					3		
		진로선택	직무 영어	4	3~5	3			3				3		
		융합선택	실생활 영어 회화	4	3~5	3				3			3		
	사회(역사/도덕 포함)	공통	한국사1	3	3	3	3						3	6	6
		공통	한국사2	3	3	3		3					3		
		공통	통합사회1	4	3~4	3	3						3	6	12
		공통	통합사회2	4	3~4	3		3					3		
	과학	공통	통합과학1	4	3~4	3			3				3	6	
		공통	통합과학2	4	3~4	3				3			3		
	체육	일반선택	체육1	3	2~4	2	2						2	8	8
		일반선택	체육2	3	2~4	2		2					2		
		진로선택	스포츠 문화	2	1~2	1			1				1		
		진로선택	스포츠 과학	2	1~2	1				1			1		
		진로선택	운동과 건강	3	2~4	2					2		2		
	예술	일반선택	음악	3	2~4	3			3				6		6
		진로선택	음악 감상과 비평	3	2~4	3				3					
	기술·가정/정보/제2외국어/한문/교양	일반선택	중국어	4	3~5	3			3				9		8
		진로선택	중국어 회화	4	3~5	3				3					
		융합선택	창의공학 설계	4	3~5	3				3					
합계				47		65	17	17	13	16	2	0	65		64
전문	전문공통		성공적인 직업생활			2					2		4		
			노동 인권과 산업 안전 보건			2					2				
	기계	전공일반	기계 기초 공작			4	4						23		
	기계	전공일반	기계 제도			4		4							
	기계	전공일반	전자 기계 이론			2	2								
	재료	전공일반	재료 일반			2	2								
	전기·전자	전공일반	자동화 설비			4		4							
	전기·전자	전공일반	전기 ·전자 일반			2	2								
	전기·전자	전공일반	전기 기기			2		2							
	전기·전자	전공일반	전기 회로			3			3						
	정보•통신	전공실무	빅 데이터분석			4			2	2			20		
	재료	전공실무	금속 재료 신뢰성 시험			4					2	2			
	기계	전공실무	컴퓨터 활용 생산			8					4	4			
	기계	전공실무	기계 제어 설계			4					4				
	정보	고시외 전공일반	인공지능 융합 프로젝트			4					4		20		
	재료		스마트 철강 제조 I			3	3								
	재료		스마트 철강 제조 II			3		3							
	재료		인공지능 압연 관리 I			2					2				
	재료		인공지능 압연 관리 II			2						2			
	재료		뿌리 산업(주조 열처리)			6						6			
세부전공 코스형(택1)	스마트공장	융복합·지식재산	스마트 공장 일반			4			4				24		80
		기계	스마트공장기계설비유지관리			4			4						
		기계	스마트설비설계			8				8					
		기계	스마트공장시스템관리			4					4				
		기계	스마트공장시스템설치			4						4			
	로봇용접설비	융복합·지식재산	스마트 공장 일반			4					4				
		기계	로봇 용접			4						4			
		기계	피복 아크 용접			8			8						
		기계	이산화탄소·가스 메탈 아크 용접			4				4					
		기계	가스 텅스텐 아크 용접			4				4					
	냉동설비	기계	로봇 용접			4					4		24		
		기계	보일러 설치·정비			4						4			
		기계	냉동 공조 설계			8			8						
		기계	냉동 공조 유지 보수 관리			8				8					
	자동화제어	전기·전자	로봇 유지 보수			4						4			
		기계	기계요소 설계			4					4				
		기계	기계 수동 조립			8			8						
		기계	기계 소프트웨어 개발			8				8					
	전기에너지	전기·전자	전기 설비			4					4				
		정보·통신	사물인터넷과 센서 제어			4						4			
		전기·전자	송·변전 배전 설비 운영			8				8					
		전기·전자	내선 공사			8			8						
선택1	전문교과	기계	스마트설비설계			8							24		
		기계	냉동 공조 유지 보수 관리												
		기계	피복 아크 용접						4	4					
		전기·전자	자동 제어 시스템 운영												
		전기·전자	내선 공사												
선택2		기계	기계시스템 설계			8					8				
		기계	냉동 공조 유지 보수 관리												
		기계	피복 아크 용접												
		전기·전자	자동 제어 시스템 운영												
		전기·전자	내선 공사												
선택3		전기·전자	3D 프린터용 제품 제작			8						8			
		기계	냉동 공조 유지 보수 관리												
		기계	가스 텅스텐 아크 용접												
		전기·전자	자동 제어 시스템 운영												
		정보·통신	사물 인터넷과 센서 제어												
총이수 합계				0	0	115	13	13	17	14	28	30	115		80
				47	0	180	30	30	30	30	30	30	180		144
창의적체험활동			자율·◌자치활동				16	16	16	16	16	16	288		288
			동아리활동				16	16	16	16	16	16			
			진로활동				16	16	16	16	16	16			
			학기별 이수학점				3	3	3	3	3	3	18		18
							33	33	33	33	33	33	198		198
							66		66		66		198		

J36:

J91: J36:

Y34: J91:

실무과목 능력단위 편성표

학교명	학과명	입학년도
합덕제철고등학교	철강로봇융합과	2027

유의사항

1. 능력단위명과 능력단위 코드는 정확하게 입력해주시기 바랍니다.

01010101_12v1분류번호체계

01	01	01	01	01	-	12	v1
대분류	중분류	소분류	세분류	능력단위	-	개발연도	버전

구분	실무과목	운영학점	내용영역(능력단위)	능력단위코드	훈련시간	능력단위 수준	1학년				2학년				3학년				이수학점 합계	이수시간 합계
							1학기		2학기		1학기		2학기		1학기		2학기			
							이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간		
공통	빅데이터분석	4	분석 데이터 전처리	2001010510_21v4	20	5					2	32							2	32
			데이터 분석 기초 활용	2001010516_21v1	80	5							2	32					2	32
			내용영역 합계								**2**	**32**	**2**	**32**					**4**	**64**
	금속 재료 신뢰성 시험	4	재료시험편 준비	1601010202_19v4	28	2									1	16			1	16
			인장시험	1601010217_19v5	20	2									1	16			1	16
			불꽃시험	1601010221_19v1	28	2											1	16	1	16
			재료시험 결과정리	1601010207_19v4	24	4											1	16	1	16
			내용영역 합계												**2**	**32**	**2**	**32**	**4**	**64**
	컴퓨터 활용 생산	8	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	1502010408_24v6	60	3									4	64			4	64
			CNC선반 가공 CAM 프로그래밍	1502010407_24v6	30	3											4	64	4	64
			내용영역 합계												**4**	**64**	**4**	**64**	**8**	**128**
	기계 제어 설계	8	제어인터페이스설계	1501020411_20v3	60	2									2	32			2	32
			제어로직설계	1501020405_20v3	50	2									2	32			2	32
			내용영역 합계												**4**	**64**			**4**	**64**
스마트공장코스	스마트공장기계설비유지관리	4	스마트공장 시스템 안전관리	1511030105_21v1	40	4					2	32							2	32
			스마트설비 제어 유지관리	1511030206_22v1	60	5					2	32							2	32
			내용영역 합계								**4**	**64**							**4**	**64**
	스마트설비설계	8	스마트센서활용설계	1511010106_24v2	40	4							3	48					3	48
			스마트설비 기구설계	1511010103_24v2	60	4							3	48					3	48
			공정개선	0204010310_23v3	16	4							1	16					1	16
			공급망 재고 운영	0204010407_24v3	16	3							1	16					1	16
			내용영역 합계										**8**	**128**					**8**	**128**
	스마트공장시스템관리	4	스마트공장 시스템 장치관리	1511030102_21v1	30	3									2	32			2	32
			로봇 시스템 유지관리	1511030205_22v1	40	4									2	32			2	32
			내용영역 합계												**4**	**64**			**4**	**64**
	스마트공장시스템설치	4	제조 정보 시스템 설치	1511020106_19v1	40	4											2	32	2	32
			응용SW 기초 기술 활용	2001020232_23v5	40	3											2	32	2	32
			내용영역 합계														**4**	**64**	**4**	**64**
로봇용접설비코스	로봇 용접	4	로봇용접 후처리 검사	1601050616_21v3	48	4											2	32	2	32
			로봇용접 작업	1601050619_21v3	48	4											2	32	2	32
			내용영역 합계														**4**	**64**	**4**	**64**
	피복 아크 용접	8	작업안전보건관리	1601050001_21v1	20	2					1	16							1	16
			용접절차사양서 해독	1601050003_21v1	48	3					2	32							2	32
			피복아크용접 장비설치	1601050104_21v2	20	3					1	16							1	16
			피복아크용접 맞대기용접	1601050111_21v3	70	4					4	64							4	64
			내용영역 합계								**8**	**128**							**8**	**128**
	이산화탄소·가스 메탈 아크용접	4	CO_2용접 재료준비	1601050203_21v2	12	3							1	16					1	16
			플럭스코어드와이어 맞대기 용접	1601050216_21v4	70	4							3	48					3	48
			내용영역 합계										**4**	**64**					**4**	**64**
	가스 텅스텐 아크 용접	4	가스텅스텐아크용접 도면해독	1601050302_21v4	30	4							1	16					1	16
			가스텅스텐아크용접 맞대기용접	16010503111_21v4	70	4							3	48					3	48
			내용영역 합계										**4**	**64**					**4**	**64**
냉동설비코스	로봇 용접	4	기본용접작업	1601050601_21v3	40	3									2	32			2	32
			로봇용접 준비	1601050603_21v2	20	3									1	16			1	16
			로봇용접장비 세팅	1601050604_21v2	20	3									1	16			1	16
			내용영역 합계												**4**	**64**			**4**	**64**
	보일러 설치·정비	4	관류 보일러 설치	1505020414_18v1	50	3											2	32	2	32
			보일러 배관설비 정비	1505020425_18v1	50	2											2	32	2	32
			내용영역 합계														**4**	**64**	**4**	**64**
	냉동 공조 설계	8	냉난방 부하계산	1505020112_16v2	50	3					2	32							2	32
			공조프로세스 분석	1505020114_16v2	50	3					2	32							2	32
			냉동사이클 분석	1505020115_16v2	50	3					2	32							2	32
			설비적산	1505020217_16v1	50	3					2	32							2	32
			내용영역 합계								**8**	**128**							**8**	**128**
	냉동 공조 유지보수 관리	8	공조설비 운영관리	1505020319_16v2	60	3							4	68					4	68
			공조설비 점검관리	1505020320_16v2	60	3							4	68					4	68
			내용영역 합계										**8**	**136**					**8**	**136**
자동화제어코스	로봇 유지 보수	4	로봇설치	1903080502_16v1	50	3											3	48	3	48
			로봇유지관리	1903080503_16v1	30	2											1	16	1	16
			내용영역 합계														**4**	**64**	**4**	**64**
	기계요소 설계	4	제어인터페이스설계	1501020411_20v3	40	4									2	32			2	32
			제어로직적용	1501020414_20v1	40	3									2	32			2	32
			내용영역 합계												**4**	**64**			**4**	**64**
	기계 수동 조립	8	체결요소설계	1501020106_16v3	30	3					2	32							2	32
			조립도면작성	1503010112_25v5	60	2					3	48							3	48
			전기전자장치조립	1503010119_25v5	50	3					3	48							3	48
			내용영역 합계								**8**	**128**							**8**	**128**
	기계 소프트웨어 개발	8	모터 제어	1503010205_14v3	90	3							4	64					4	64
			센서 활용 기술	1503010204_14v3	45	3							4	64					4	64
			내용영역 합계										**8**	**128**					**8**	**128**
전기에너지코스	송·변전 배전 설비 운영	8	송전설비 유지보수	1901030207_14v2	40	3									4	68			4	68
			배전설비 유지보수	1901030209_14v2	40	2									4	68			4	68
			내용영역 합계												**8**	**136**			**8**	**136**
	내선공사	8	배관공사	1901070116_22v4	50	2					3	48							3	48
			배선공사	1901070117_22v4	50	2					3	48							3	48
			배관배선검사	1901070118_22v4	30	2					2	32							2	32
			내용영역 합계								**8**	**128**							**8**	**128**
선택1	스마트설비설계	8	HMI 프로그램 개발	1503010213_14v3	45	3					2	32							2	32
			로봇협업설계	1511010107_24v2	40	5					2	32							2	32
			스마트설비 기구설계	1511010103_24v2	60	4							2	32					2	32
			스마트설비제어설계	1511010105_24v2	60	5							2	32					2	32
			내용영역 합계								**4**	**64**	**4**	**64**					**8**	**128**
	냉동공조유지보수관리	8	냉동설비 운영	1505020321_16v2	60	3					4	64							4	64
			보일러 설비운영	1505020301_13v1	60	3							4	64					4	64
			내용영역 합계								**4**	**64**	**4**	**64**					**8**	**128**
	피복아크용접	8	피복아크용접 도면해독	1601050102_21v3	30	4					2	32							2	32
			피복아크용접 재료준비	1601050103_21v3	30	3					2	32							2	32
			피복아크용접 가용접 작업	1601050105_21v3	20	4							1	16					1	16
			피복아크용접 비드쌓기	1601050110_21v3	50	3							3	48					3	48
			내용영역 합계								**4**	**64**	**4**	**64**					**8**	**128**
	자동제어시스템운영	8	PLC제어특수모듈 프로그램개발	1503010211_14v3	60	4					4	64							4	64
			공기압 제어	1503010215_16v4	50	2							2	32					2	32
			유압제어	1503010216_16v4	50	3							2	32					2	32
			내용영역 합계								**4**	**64**	**4**	**64**					**8**	**128**
	내선공사	8	동력설비 시운전	1901070123_22v4	30	3					2	32							2	32
			내선공사검사	1901070115_22v4	30	6					2	32							2	32
			경보설비공사	1901070131_22v4	30	2							2	32					2	32
			피난설비공사	1901070132_22v4	30	2							2	32					2	32
			내용영역 합계								**4**	**64**	**4**	**64**					**8**	**128**
선택2	기계시스템설계	8	형상모델링 작업	1501020212_25v4	50	3									4	64			4	64
			형상모델링 검토	1501020213_25v4	50	3											4	64	4	64
			내용영역 합계												**4**	**64**	**4**	**64**	**8**	**128**
	냉동공조유지보수관리	8	자재관리	1505020308_13v1	30	2									2	32			2	32
			보일러 설비운영	1505020322_16v2	60	3									3	48			3	48
			덕트설비 유지보수공사	1505020314_16v2	50	5									3	48			3	48
			내용영역 합계												**8**	**128**			**8**	**128**
	피복아크용접	8	피복아크용접 필릿용접	1601050112_21v3	70	3									4	64			4	64
			피복아크용접 파이프용접	1601050113_21v3	70	5									4	64			4	64
			내용영역 합계												**8**	**128**			**8**	**128**
	자동제어시스템운영	8	제어원리 응용	1901080401_14v2	40	3									2	32			2	32
			프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영	1901080413_20v3	60	3									3	48			3	48
			시퀀스 회로 제어 운영	1901080411_20v3	60	2									3	48			3	48
			내용영역 합계												**8**	**128**			**8**	**128**
	내선공사	8	동력제어반공사	1901070121_22v4	40	3									2	32			2	32
			동력설비공사	1901070122_22v4	50	3									3	48			3	48
			배전반설비공사	1901070125_22v4	50	5									3	48			3	48
			내용영역 합계												**8**	**128**			**8**	**128**
선택3	3D 프린터용 제품 제작	8	동력전달장치설계	1501020208_19v3	80	6											3	48	3	48
			제품출력	1903110209_23v3	30	2											2	32	2	32
			후가공	1903110210_23v4	40	4											3	48	3	48
			내용영역 합계														**8**	**128**	**8**	**128**
	냉동공조유지보수관리	8	자재관리	1505020308_13v1	30	2											2	32	2	32
			보일러 설비운영	1505020322_16v2	60	3											3	48	3	48
			덕트설비 유지보수공사	1505020314_16v2	50	5											3	48	3	48
			내용영역 합계														**8**	**128**	**8**	**128**
	가스텅스텐아크용접	8	가스텅스텐아크용접 필릿용접	1601050312_21v4	70	3											4	64	4	64
			가스텅스텐아크용접 파이프용접	1601050313_21v4	70	5											4	64	4	64
			내용영역 합계														**8**	**128**	**8**	**128**
	자동제어시스템운영	8	제어원리 응용	1901080401_14v2	40	3											2	32	2	32
			프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영	1901080413_20v3	60	3											3	48	3	48
			시퀀스 회로 제어 운영	1901080411_20v3	60	2											3	48	3	48
			내용영역 합계														**8**	**128**	**8**	**128**

과목명	구분	교과군	구분	기준 단위	운영가능단위
공통국어1	보통교과	국어	공통	4	3~4
공통국어2	보통교과	국어	공통	4	3~4
화법과 언어	보통교과	국어	일반	4	3~5
독서와 작문	보통교과	국어	일반	4	3~5
문학	보통교과	국어	일반	4	3~5
주제탐구독서	보통교과	국어	진로	4	3~5
문학과 영상	보통교과	국어	진로	4	3~5
직무의사소통	보통교과	국어	진로	4	3~5
독서 토론과 글쓰기	보통교과	국어	융합	4	3~5
매체 의사소통	보통교과	국어	융합	4	3~5
언어생활 탐구	보통교과	국어	융합	4	3~5
공통수학1	보통교과	수학	공통	4	3~4
공통수학2	보통교과	수학	공통	4	3~4
대수	보통교과	수학	일반	4	3~5
미적분 Ⅰ	보통교과	수학	일반	4	3~5
확률과 통계	보통교과	수학	일반	4	3~5
미적분 Ⅱ	보통교과	수학	진로	4	3~5
기하	보통교과	수학	진로	4	3~5
경제수학	보통교과	수학	진로	4	3~5
인공지능 수학	보통교과	수학	진로	4	3~5
직무수학	보통교과	수학	진로	4	3~5
수학과 문화	보통교과	수학	융합	4	3~5
실용 통계	보통교과	수학	융합	4	3~5
수학과제 탐구	보통교과	수학	융합	4	3~5
공통영어1	보통교과	영어	공통	4	3~4
공통영어2	보통교과	영어	일반	4	3~5
영어 Ⅰ	보통교과	영어	일반	4	3~5
영어 독해와 작문	보통교과	영어	일반	4	3~5
영어 Ⅱ	보통교과	영어	일반	4	3~5
영미 문학 읽기	보통교과	영어	진로	4	3~5
영어 발표와 토론	보통교과	영어	진로	4	3~5
직무영어	보통교과	영어	진로	4	3~5
심화영어	보통교과	영어	진로	4	3~5
심화 영어 독해와 작문	보통교과	영어	진로	4	3~5
실생활 영어 회화	보통교과	영어	융합	4	3~5
미디어 영어	보통교과	영어	융합	4	3~5
세계 문화와 영어	보통교과	영어	융합	4	3~5
한국사1	보통교과	한국사	공통	3	3↑
한국사2	보통교과	한국사	공통	3	3↑
통합사회1	보통교과	사회	공통	4	3~4
통합사회2	보통교과	사회	공통	4	3~4

세계시민과 지리	보통교과	사회	일반	4	3~5
세계사	보통교과	사회	일반	4	3~5
사회와 문화	보통교과	사회	일반	4	3~5
현대사회와 윤리	보통교과	사회	일반	4	3~5
한국지리 탐구	보통교과	사회	진로	4	3~5
도시의 미래 탐구	보통교과	사회	진로	4	3~5
동아시아 주제 탐구	보통교과	사회	진로	4	3~5
정치	보통교과	사회	진로	4	3~5
경제	보통교과	사회	진로	4	3~5
법과 사회	보통교과	사회	진로	4	3~5
윤리와 사상	보통교과	사회	진로	4	3~5
인문학과 윤리	보통교과	사회	진로	4	3~5
국제 관계의 이해	보통교과	사회	진로	4	3~5
여행지리	보통교과	사회	융합	4	3~5
사회문제 탐구	보통교과	사회	융합	4	3~5
역사로 탐구하는 현대세계	보통교과	사회	융합	4	3~5
금융과 경제생활	보통교과	사회	융합	4	3~5
윤리문제 탐구	보통교과	사회	융합	4	3~5
기후 변화와 지속가능한 세계	보통교과	사회	융합	4	3~5
통합과학1	보통교과	과학	공통	4	3~4
통합과학2	보통교과	과학	공통	4	3~4
과학탐구실험1	보통교과	과학	공통	4	3~4
과학탐구실험2	보통교과	과학	공통	4	3~4
물리학	보통교과	과학	일반	4	3~5
화학	보통교과	과학	일반	4	3~5
생명과학	보통교과	과학	일반	4	3~5
지구과학	보통교과	과학	일반	4	3~5
역학과 에너지	보통교과	과학	진로	4	3~5
전자기와 빛	보통교과	과학	진로	4	3~5
물질과 에너지	보통교과	과학	진로	4	3~5
화학반응의 세계	보통교과	과학	진로	4	3~5
세포와 물질대사	보통교과	과학	진로	4	3~5
생물의 유전	보통교과	과학	진로	4	3~5
지구시스템과학	보통교과	과학	진로	4	3~5
행성우주과학	보통교과	과학	진로	4	3~5
과학의 역사와 문화	보통교과	과학	융합	4	3~5
기후 변화와 환경생태	보통교과	과학	융합	4	3~5
융합과학 탐구	보통교과	과학	융합	4	3~5
체육 Ⅰ	보통교과	체육	일반	3	2~4
운동과 건강 Ⅰ	보통교과	체육	일반	3	2~4
체육 II	보통교과	체육	진로	3	2~4
운동과 건강 II	보통교과	체육	진로	3	2~4

체육 탐구	보통교과	체육	진로	2	1~2
스프츠생활	보통교과	체육	융합	3	2~4
스포츠 활동과 분석	보통교과	체육	융합	2	1~2
음악	보통교과	예술	일반	3	2~4
미술	보통교과	예술	일반	3	2~4
연극	보통교과	예술	일반	3	2~4
음악 연주와 창작	보통교과	예술	진로	3	2~4
음악 감상과 비평	보통교과	예술	진로	3	2~4
미술 창작	보통교과	예술	진로	3	2~4
미술 감상과 비평	보통교과	예술	진로	3	2~4
음악과 미디어	보통교과	예술	융합	3	2~4
미술과 매체	보통교과	예술	융합	3	2~4
기술·가정	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
정보	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
로봇과 공학세계	보통교과	기술·가정	진로	4	3~5
가족과 가정생활	보통교과	기술·가정	진로	4	3~5
인공지능 기초	보통교과	기술·가정	진로	4	3~5
데이터 과학	보통교과	기술·가정	진로	4	3~5
창의 공학 설계	보통교과	기술·가정	융합	4	3~5
지식 재산 일반	보통교과	기술·가정	융합	4	3~5
생애 설계와 자립	보통교과	기술·가정	융합	4	3~5
아동발달과 부모	보통교과	기술·가정	융합	2	1~2
소프트웨워와 생활	보통교과	기술·가정	융합	4	3~5
독일어	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
프랑스어	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
스페인어	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
중국어	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
일본어	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
러시아어	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
아랍어	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
베트남어	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
독일어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
프랑스어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
스페인어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
중국어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
일본어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
러시아어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
아랍어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
베트남어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
심화 독일어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5
심화 프랑스어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5
심화 중국어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5

심화 일본어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5
심화 러시아어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5
심화 아랍어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5
심화 베트남어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5
독일어권 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
프랑스어권 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
스페인어권 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
중국 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
일본 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
러시아 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
아랍 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
베트남 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
한문	보통교과	한문	일반	4	3~5
심화 한문	보통교과	한문	진로	4	3~5
진로와 직업	보통교과	교양	일반	3	2~4
생태와 환경	보통교과	교양	일반	3	2~4
인간과 철학	보통교과	교양	진로	3	2~4
논리와 사고	보통교과	교양	진로	3	2~4
인간과 심리	보통교과	교양	진로	3	2~4
교육의 이해	보통교과	교양	진로	3	2~4
삶과 종료	보통교과	교양	진로	3	2~4
보건	보통교과	교양	진로	3	2~4
인간과 경제활동	보통교과	교양	융합	3	2~4
논술	보통교과	교양	융합	3	2~4

시·도	교과군	기준학과1	기준학과2
서울	경영·금융	경영사무과	경영사무과
부산	보건·복지	세무회계과	세무회계과
대구	문화예술디자인방송	유통과	유통과
인천	미용	금융정보화	금융정보화
광주	관광레저	마케팅과	마케팅과
대전	식품조리	보육과	보육과
울산	건축토목	복지과	복지과
세종	기계	간호과	간호과
경기	재료	공예과	공예과
강원	화학공업	디자인과	디자인과
충북	섬유의류	문화콘텐츠과	문화콘텐츠과
충남	전기·전자	방송과	방송과
전북	정보·통신	미용과	미용과
전남	환경안전소방	관광과	관광과
경북	농림수산	레저산업과	레저산업과
경남	수산해운	조리과	조리과
제주	융복합지식재산	식음료과	식음료과
		식품가공과	식품가공과
		제과제빵과	제과제빵과
		토목과	토목과
		공간정보과	공간정보과
		건축과	건축과
		건축인테리어과	건축인테리어과
		스마트시트과	스마트시트과
		기계과	기계과
		공조산업설비과	공조산업설비과
		자동차과	자동차과
		조선과	조선과
		항공과	항공과
		금속재료과	금속재료과
		세라믹과	세라믹과
		화학공업과	화학공업과
		바이오화학공업과	바이오화학공업과
		에너지화학공업과	에너지화학공업과
		섬유과	섬유과
		의류과	의류과
		전기과	전기과
		전자과	전자과
		통신과	통신과
		정보컴퓨터과	정보컴퓨터과
		소프트웨어과	소프트웨어과

환경과	환경과
산업안전과	산업안전과
소방과	소방과
농업과	농업과
원예과	원예과
산림자원과	산림자원과
동물자원과	동물자원과
농업기계과	농업기계과
농업토목과	농업토목과
족경과	족경과
해양생산과	해양생산과
수산양식과	수산양식과
해양레저과	해양레저과
항해과	항해과
기관과	기관과
스마트공장과	스마트공장과
발명특허과	발명특허과

과정

일반

도제

과정평가형

2022 개정 직업계고 교육과

<table>
<tr><td>구분</td><td>2015 개정 교육과정</td></tr>
<tr><td>3년간
이수 학점</td><td>• 192학점[창체 18학점(288시간) 포함]
<table>
<tr><td>보통교과 필수 이수 학점</td><td>66학점</td></tr>
<tr><td>전문교과 필수 이수 학점</td><td>86학점</td></tr>
<tr><td>자율 이수 학점</td><td>22학점</td></tr>
<tr><td>창의적 체험활동</td><td>18학점</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>교과분류</td><td>
<table>
<tr><td>보통교과</td><td>공통 과목, 선택 과목(일반, 진로)</td></tr>
<tr><td>전문교과 I</td><td>과학, 체육, 예술, 외국어, 국제 계열</td></tr>
<tr><td>전문교과 II</td><td>NCS 기반 17개 교과(군)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>과목군
재구조화</td><td>
<table>
<tr><td>전문 공통 과목</td><td>1</td></tr>
<tr><td>기초 과목</td><td>179</td></tr>
<tr><td>실무 과목</td><td>368</td></tr>
<tr><td>소계</td><td>548</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>학점
배당
기준</td><td>
<table>
<tr><th></th><th></th><th>교과
영역</th><th>교과
(군)</th><th>공통 과목
(학점)</th><th>필수 이수 학점</th></tr>
<tr><td rowspan="12">교과
(군)</td><td rowspan="10">보통
교과</td><td rowspan="4">기초</td><td>국어</td><td>국어(8)</td><td rowspan="3">24</td></tr>
<tr><td>수학</td><td>수학(8)</td></tr>
<tr><td>영어</td><td>영어(8)</td></tr>
<tr><td>한국사</td><td>한국사(6)</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">탐구</td><td>사회
(역사/도덕 포함)</td><td>통합사회(8)</td><td rowspan="2">12</td></tr>
<tr><td>과학</td><td>통합과학(8)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">체육·
예술</td><td>체육</td><td></td><td>8</td></tr>
<tr><td>예술</td><td></td><td>6</td></tr>
<tr><td>생활·
교양</td><td>기술·가정/
제2외국어/
한문/교양</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">소계</td><td><u>66</u></td></tr>
<tr><td>전문
교과 II</td><td colspan="3">17개 교과(군) 등</td><td><u>86</u></td></tr>
<tr><td colspan="5">자율 이수 학점</td><td><u>22</u></td></tr>
<tr><td colspan="5">창의적 체험활동</td><td><u>18</u></td></tr>
<tr><td colspan="5">총 이수 학점</td><td><u>192</u></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>선택
과목</td><td>• 일반 선택, 진로 선택
※ 진로 선택: 실용 국어, 실용 영어, 실용 수학</td></tr>
<tr><td></td><td>• 전문교과 I (특목고) - 내용 생략</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>전문
교과</td><td>• 전문교과 II (직업계고)<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>내용</th><th>필수이수학점</th></tr>
<tr><td>전문공통과목</td><td>1</td><td>성공적인직업생활</td><td rowspan="3">86</td></tr>
<tr><td>기초과목</td><td>179</td><td>17개 교과(군)</td></tr>
<tr><td>실무과목</td><td>368</td><td>17개 교과(군)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>이수
학점
증감
범위</td><td><table>
<tr><th>구분</th><th>기준학점</th><th>증감</th><th>편성가능
학점</th></tr>
<tr><td>공통과목</td><td>8</td><td>-2</td><td>6~8</td></tr>
<tr><td>한국사
(2학기 이상 편성)</td><td>6</td><td></td><td>6이상</td></tr>
<tr><td>일반선택과목</td><td>5</td><td>±2</td><td>3~7</td></tr>
<tr><td>진로선택과목</td><td>5</td><td>±3</td><td>2~8</td></tr>
<tr><td>교양 교과목</td><td>5</td><td>±3</td><td>2~8</td></tr>
<tr><td>전문교과 II</td><td colspan="3">2학점 이상</td></tr>
</table>※ 체육교과: 매학기 편성(단, 직업계의 경우, 현장실습이 있는 학년에는 탄력적으로 운영)</td></tr>
<tr><td>학기별
이수
과목
편성</td><td></td></tr>
<tr><td>창의적
체험
활동</td><td>• 4개 영역: 자율활동, 동아리 활동, 봉사활동, 진로 활동</td></tr>
</table>

과정 편성 • 운영 기준 비교

2022 개정 교육과정

• 192학점[창체 18학점(288시간) 포함]

보통교과 필수 이수 학점	64학점
전문교과 필수 이수 학점	80학점
자율 이수 학점	30학점
창의적 체험활동	18학점

보통교과	공통 과목 선택 과목(일반, 진로, 융합)
전문교과	NCS 기반 17개 교과(군)

전문 공통 과목	3 (+2)
전공 일반 과목	216 (+37)
전공 실무 과목	309 (-59)
소계	528 (-20)

	교과 (군)	공통 과목	필수 이수 학점
보통 교과	국어	공통국어1, 2	24
	수학	공통수학1, 2	
	영어	공통영어1, 2	
	사회 (역사/도덕 포함)	한국사1, 2	6
		통합사회1, 2	12
	과학	통합과학1, 2	
	체육		8
	예술		6
	기술·가정/정보/ 제2외국어/ 한문/교양		8
	소계		64
전문 교과	17개 교과(군)		80
자율 이수 학점			30
창의적 체험활동			18
총 이수 학점			192

• 일반 선택, 진로 선택, 융합 선택

※ 진로 선택: 직무 의사소통, 직무 수학, 직무 영어

• 전문교과(직업계고)

구분		내용	필수이수학점
전문공통과목	3	성공적인직업생활 노동인권과산업안전보건 디지털과직업생활	80
전공일반과목	216	17개 교과(군)	
전공실무과목	309	17개 교과(군)	

구분	기준학점	증감	편성가능 학점
공통과목	4	-1	3~4
한국사 1, 2	3		3
선택과목	4	±1	3~5
체육, 예술, 교양 교과(군)	3	±1	2~4
전문교과	2학점 이상		

"※ 체육교과: 매학기 편성(단, 직업계의 경우, 현장실습이 있는 학년에는 탄력적으로 운영)"

모든 과목은 학기 단위로 이수

<보통교과>

구분	편성 불가		편성 가능	
	1학기	2학기	1학기	2학기
공통국어1	2	2	4	0
공통수학2	2	2	0	4
화법과 언어	2	2	4	0

<전문교과>

구분	편성 불가		편성 가능	
	1학기	2학기	1학기	2학기
전문공통과목	1	1	2	0
전공일반과목	2	2	0	4
전공실무과목	-	-	**8** **4**	**0** **4**

※ 단, 전공실무과목은 하나의 능력 단위가 다음 학기에 이어서 평가하지 않는다는 전제하에 2개 학기 편성·운영 가능

- 3개 영역: 자율・자치활동, 동아리활동, 진로활동

※ 봉사활동은 동아리활동 영역에 편성되어 있으며, 모든 활동과 연계 가능